生物4.2 主动运输与胞吞、胞吐

人教版《生物学 必修1 分子与细胞》第4章 细胞的物质输入和输出 · 第2节（印刷页p69–72）· 零基础首学版 v1.0

> 开脑洞：甲状腺滤泡上皮细胞里的碘，浓度比血液里高20~25倍（p69问题探讨直读·甲状腺滤泡上皮细胞显微图在案）——细胞却在拼命往里攒碘，像在逆水行舟。碘是合成甲状腺激素的重要原料，缺了会出大问题。这一节看细胞"花力气运货"的两种方式——主动运输与胞吞、胞吐。

热身 读完这节你能

- 说出主动运输的定义三要素，并判断一段运输描述属于哪种方式。
- 解释"顺水推舟"与"逆水行舟"对细胞各有什么用处。
- 描述胞吞、胞吐的过程，说出它们与生物膜流动性的关系。
- 用"转运蛋白种类数量+流动性"解释细胞膜选择透过性的结构基础（p72总结段直读）。

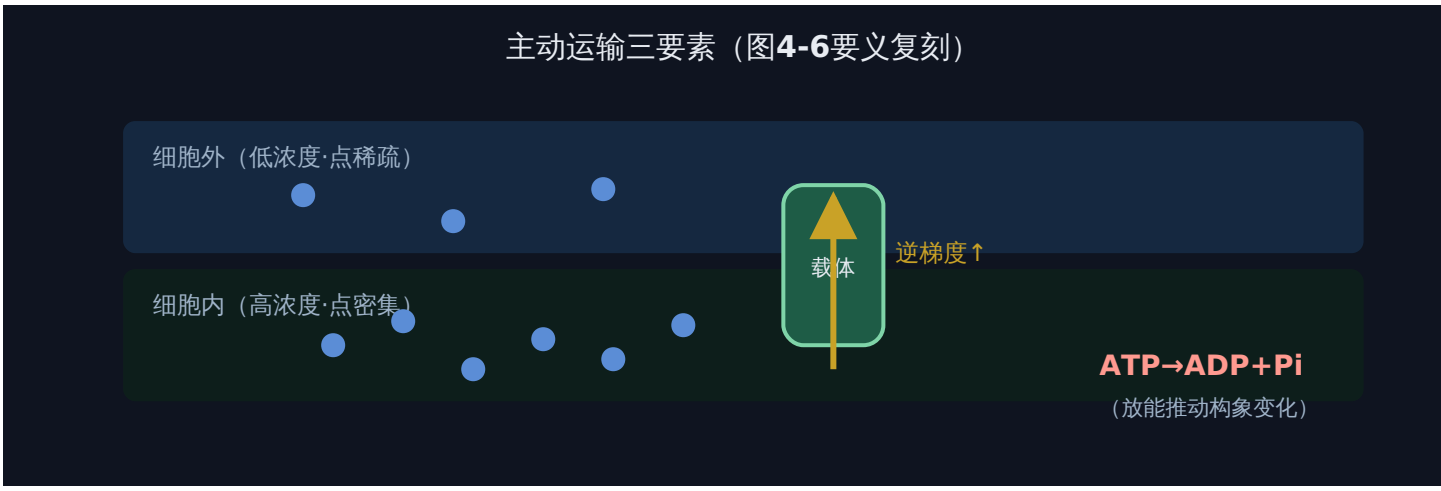
先拆误会 ①"要载体蛋白=主动运输"？×——协助扩散也用转运蛋白，判定要同时看方向（顺/逆梯度）与是否耗能。②"大分子也能钻转运蛋白"？×——转运蛋白帮的是离子和小分子；蛋白质、多糖这类生物大分子"门都进不去"，走胞吞胞吐（p70直读）。③"胞吐=大分子自由扩散出膜"？×——是囊泡与细胞膜融合后排出，靠膜的流动性，且要耗能（p71直读）。

第1步 主动运输：细胞版的"逆水行舟"（**p69**）

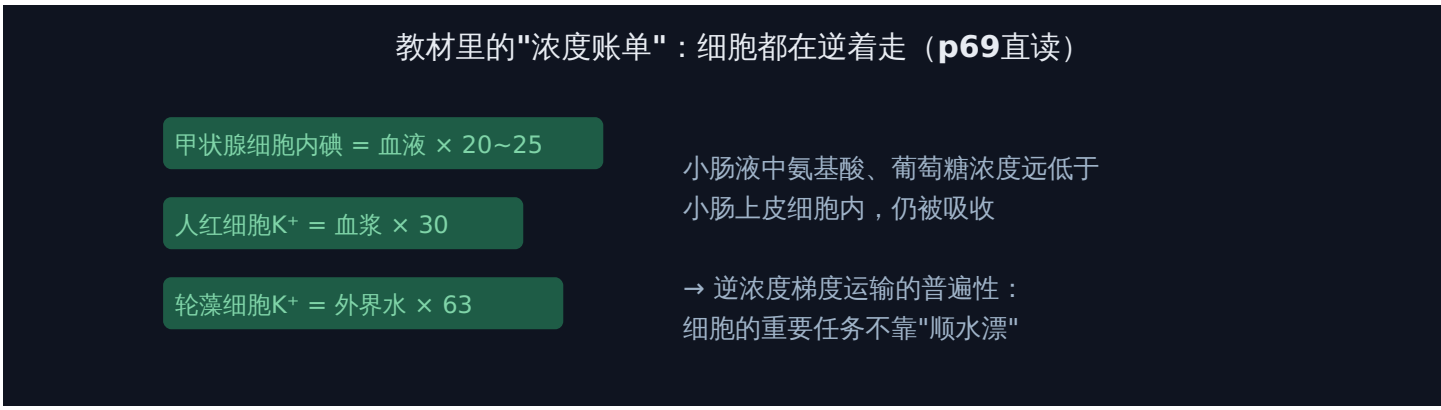
定义（**p69**黑体直读）：物质逆浓度梯度进行跨膜运输，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量，这种方式叫作主动运输（active transport）（图4-6）。

载体蛋白怎么干活（p69直读）：离子或分子先与膜上载体蛋白的特定部位结合→细胞内化学反应释放的能量推动下，载体蛋白空间结构发生变化→把它结合的离子或分子从膜一侧转运到另一侧并释放→载体蛋白随后恢复原状，再去转运同种物质的其他离子或分子。一种载体蛋白通常只适合与一种或一类离子或分子结合——特异性的来源。

能量从哪来（p70知识链接直读）：图中ATP水解为ADP和Pi时放能，供主动运输利用，详见第5章第2节——ATP这位"能量货币"马上登场。



图A（aria-label：主动运输三要素示意——物质从细胞外低浓度经载体蛋白消耗ATP逆浓度梯度运入细胞内高浓度侧）



图B（aria-label：三组浓度倍数数据条——甲状腺细胞内碘为血液二十至二十五倍，人红细胞钾离子为血浆三十倍，轮藻细胞钾离子为外界水六十三倍）

第2步 主动运输的普遍意义与一个病例（p70）

普遍存在（p70直读）：主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中。通过主动运输来选择吸收所需要的物质，排出代谢废物和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需要。

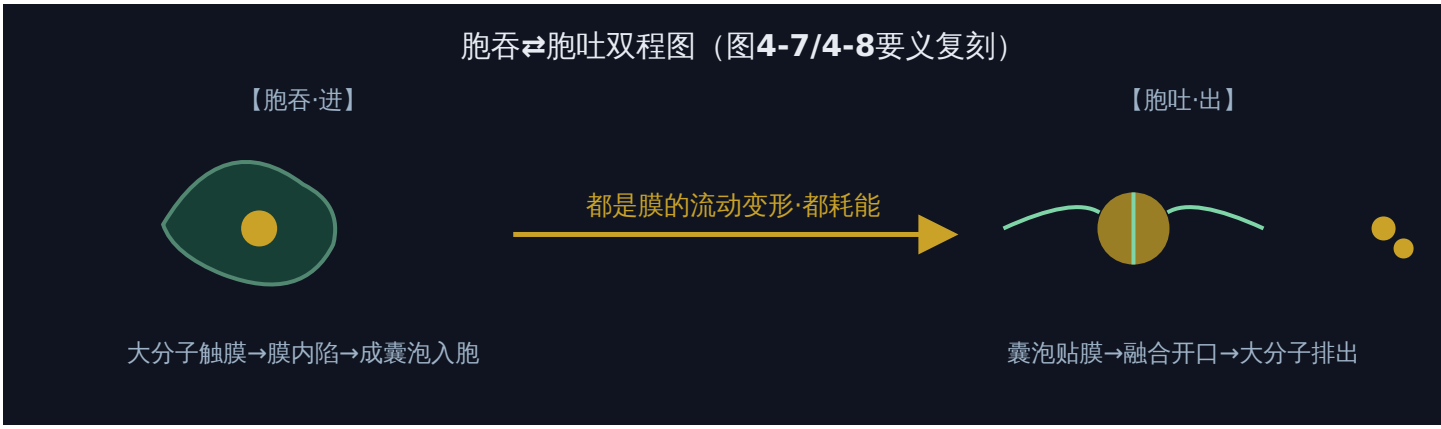
> 与社会的联系（**p70**直读）：囊性纤维化发生的一种主要原因是，患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白功能异常，导致患者支气管中黏液增多，造成细菌感染。这一发现给囊性纤维化的治疗带来了新的希望。——转运蛋白出问题，人真的会生病：膜上蛋白是"关口守卫"，守卫病了，城就乱了。

第3步 胞吞与胞吐：大分子的"专车通道"（**p70–72**）

为什么需要它们（p70直读）：转运蛋白虽然能帮助许多离子和小的分子通过细胞膜，但对于像蛋白质和多糖这样的生物大分子的运输却无能为力。变形虫摄取水中的有机物颗粒，就需要解决大分子物质进入细胞的问题（图4-7变形虫的胞吞和胞吐示意图：胞吞→消化→废物→胞吐·细胞核标注）。

过程定义（**p71**黑体直读）：当细胞摄取大分子时，通常是大分子先与膜上的蛋白质结合，从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊，包围着大分子；然后小囊从细胞膜上分离下来形成囊泡，进入细胞内部——这种现象叫胞吞（**endocytosis**）。细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞——这种现象叫胞吐（**exocytosis**）（图4-8·电镜图在案）。

两条铁律（**p71**直读）：①在物质的跨膜运输过程中，胞吞、胞吐是普遍存在的现象；②它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。相关信息：胞吞形成的囊泡，在细胞内可以被溶酶体降解（回收3.2《细胞器之间的分工合作》的"消化车间"）。



图C（aria-label：胞吞与胞吐双程示意——胞吞时细胞膜内陷包裹大分子形成囊泡进入细胞，胞吐时囊泡与细胞膜融合将大分子排出）

> 与社会的联系（**p72**直读）：变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物。在人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫，能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶，溶解人的肠壁组织，通过胞吞作用"吃掉"肠壁组织细胞，并引发阿米巴痢疾。这种病原体通过饮食传播，注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设是预防阿米巴痢疾的关键措施（痢疾内变形虫吞噬人体细胞图·放大500倍·绿色荧光细胞为痢疾内变形虫）。

收口 一张总表+选择透过性的结构基础

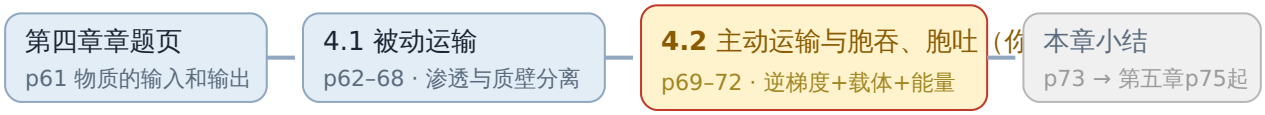
总结段（**p72**直读）：除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子（如葡萄糖和氨基酸等）的跨膜运输必须借助于转运蛋白——这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的种类和数量，或转运蛋白

空间结构的变化，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子，通过胞吞或胞吐进出细胞，其过程也需要膜上蛋白质的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

方式	方向	要不要转运蛋白	耗能吗	代表物质
自由扩散（简单扩散）	顺浓度梯度	不要	不耗	O_2、CO_2、甘油、乙醇、苯（p66）
协助扩散（易化扩散）	顺浓度梯度	要（载体/通道蛋白）	不耗	葡萄糖进红细胞、水走水通道（p66–67）
主动运输	逆浓度梯度	要（载体蛋白）	耗（ATP）	碘入甲状腺细胞、K^+、Na^+、Ca^{2+}（p69）
胞吞/胞吐	不限（大分子包裹进出）	膜上蛋白质参与	耗（细胞呼吸）	蛋白质、多糖等大分子（p70–71）

思考·讨论两问的答案骨架（**p71**直读设问）：①胞吞、胞吐的实现依赖生物膜的结构特点——流动性（膜的变形、融合都是流动性的表现）；②游离核糖体产物供细胞自身使用，附着在内质网上的核糖体产物能分泌到细胞外——道理在于分泌蛋白要走"内质网→高尔基体→囊泡→细胞膜"的分泌路径（呼应3.2），最终以胞吐出膜。

考位锚 高考考向一·运输方式判别矩阵——题眼三连：看方向（顺/逆梯度）、看载体、看能量；典型陷阱："需要载体=主动运输"（协助扩散排除法）、"大分子走通道蛋白"（走胞吞胞吐）、"果脯腌制变甜=主动运输"（p72概念检测2A——腌制致死细胞失去选择透过性，糖是扩散进入·答案**A**为错误项入选）。高考考向二·实验与情境应用——草履虫伸缩泡（p72拓展1：蒸馏水中伸缩加快、海水中减慢）、柽柳排盐（p72拓展2：根部吸无机盐为主动运输·实验思路=呼吸抑制剂组对比吸收速率）、胃蛋白酶原出胞（p72概念检测3·**A**胞吐）。



位置图：4.2《主动运输与胞吞、胞吐》是第四章第二节（承4.1被动运输，收束第四章——顺逆两向、大小分子的输入输出方式至此配齐）；节界p69–72，p73=本章小结（页面实锚）。

练习与应用要点速答（**p72**直读题目）

- 概念检测1判断：（1）相对分子质量小的物质或离子都可以自由扩散进入细胞——×（离子带电不能自由扩散穿膜·如K^+、Na^+）；（2）大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内，并且要消耗能量——×（大分子不经转运蛋白·走胞吞）；（3）被动运输都是顺浓度梯度进行的，既不需要消耗能量，也不需要借助膜上的转运蛋白——×（协助扩散需要转运蛋白）；（4）物质逆浓度梯度跨膜运输时，既要消耗细胞的能量，也需要借助膜上的载体蛋白——√。
- 拓展应用1草履虫伸缩泡：蒸馏水中外界几乎无溶质·进水大增·伸缩泡伸缩加快排水自救；海水中外界浓度高·细胞倾向失水·伸缩泡伸缩减慢。
- 拓展应用2柽柳：根部吸收无机盐离子判定为主动运输——土壤溶液中离子浓度一般低于根细胞内·逆梯度即需载体+能量；实验思路：设置呼吸抑制剂处理组与对照组，对比吸收速率显著差异即证（思路供参考·教材未给标准方案）。

> **试一试** 不翻教材，把这张表口头填一遍：碘入甲状腺细胞（逆/载体/耗能→主动运输）、O_2入肺泡细胞（顺/不耗→自由扩散）、葡萄糖入红细胞（顺/载体/不耗→协助扩散）、胃蛋白酶原出消化腺细胞（大分子/囊泡融合→胞吐）。四个都对，本节过关。

> **本节金句** 逆梯度+载体+能量=主动运输；大分子不钻门，胞吞裹进去、胞吐吐出来，两样都要能量，靠的全是膜的流动性。

➡ 下一站 5.1《降低化学反应活化能的酶》：能量账本正主登场——细胞为什么不"烧火"也能干活，全靠酶给反应"降门槛"。